14-variant

1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	300	10
2	200	40

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 25 B) 50 C) 28 D) 22

2. 127 °C va 1 atm bosimda hajmi 16,4 l bo'lgan gazning massasi 8 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang. (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 32 B) 8 C) 16 D) 24

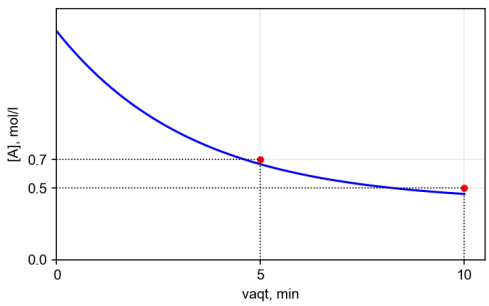
3. Fe plastinka 68 g $AgNO_3$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Ag to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) 64 B) 16 C) 68 D) 32

4. 5,4 g metall oksidlanganda 10,2 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 9 B) 18 C) 4,5 D) 13,5

5. $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan Cl_2 hajmi (l, n.sh.) ni toping.
A) 8,96 B) 2,24 C) 4,48 D) 1,792

6. KNO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) H_2 va O_2
B) Cu va Cl_2
C) Cu va O_2
D) Zn, H_2 va O_2

7. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan.



Reaksiyaning 5-minutdan 10-minutgacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezligini mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,08 B) 0,04 C) 0,02 D) 0,2

8. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 64 B) 18 C) 36 D) 56,2

9. Quyidagi moddalarning qaysilarida donor–akseptor bog' mavjud? 1) $(NH_4)_2SO_4$; 2) NaOH; 3) Cl_2; 4) NaCl
A) 1 B) 1, 3 C) 3, 4 D) 2, 3

10. 35-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni $m_l = 1$ bo'lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni $m_s = +æ$ ga, nechtasiniki $m_s = -æ$ ga teng?
A) 3 va 4 B) 4 va 3 C) 5 va 3 D) 4 va 4

11. 26,5 g Na_2CO_3 reaksiyaga kirishdi ($Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 80 %).
A) 5,6 B) 8,96 C) 2,24 D) 4,48

12. 1 mol CH_4 tarkibidagi atomlar sonini toping ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) 3,01 B) 6,02 C) 1,505 D) 0,602

13. Massa soni 235 va zaryadi 92 bo'lgan yadro massa soni 207, zaryadi 82 bo'lgan yadroga aylanishida nechta α- va β^--zarra chiqaradi?
A) 7α va 4β B) 8α va 4β C) 7α va 6β D) 4α va 7β

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kaliy suvdan og'ir; 2) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 3) Litiy odatiy sharoitda azot bilan reaksiyaga kirishadi (Li_3N); 4) Litiy eng yengil metall
A) 2, 4 B) 1, 4 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

15. Alyuminiy va rux dan iborat 9,2 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 29,3 B) 70,7 C) 14,7 D) 2,7

16. 5,6 g temir bir qismi xlor bilan, xuddi shuncha qismi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Hosil bo'lgan tuzlar massalari farqini (g) aniqlang.
A) 16,25 B) 3,55 C) 12,7 D) 7,1

17. 1 l suvda 0,02 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,02 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) 5,3 B) 1,06 C) 2,12 D) 3,18

18. Quyidagi tuzlardan qaysilari nordon tuz? 1) K_2SO_4; 2) Mg(OH)Cl; 3) Na_2HPO_4; 4) Na_3PO_4
A) 2, 3 B) 3 C) 1, 3 D) 1

19. Cu → ? → ? → ? o'zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2SO_4, NaOH) 2-bosqichda hosil bo'ladigan modda formulasini toping.
A) $CuSO_4$ B) H_3PO_4 C) K_3PO_4 D) Na_2O

20. $CH_3–CH=C(CH_3)–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 3-metilbuten-2
B) 2-metilbuten-2
C) 2-metilbuten-3
D) 2-metilbuten-1

21. Etilen va asetilendan iborat 8 g aralashma mo'l bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom massasini (g) aniqlang.
A) 80 B) 160 C) 40 D) 48

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha

oksidlanadi; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 4) Tabiiy gazning asosiy qismi propan
A) 1, 2, 3 B) 1, 3 C) 3, 4 D) 2

23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 15,6 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 8,96 B) 2,24 C) 6,72 D) 4,48

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Aseton suvda erimaydi; 2) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Aldegidlar "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 1, 4 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 4 D) 2, 3

25. To'yingan bir atomli karbon kislotaning 14,8 g massasi mo'l $NaHCO_3$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) CO_2 ajraldi. Kislotaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 148 B) 37 C) 88 D) 74

26. 22 g $C_2H_5COOCH_3$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 22 B) 24 C) 48 D) 12

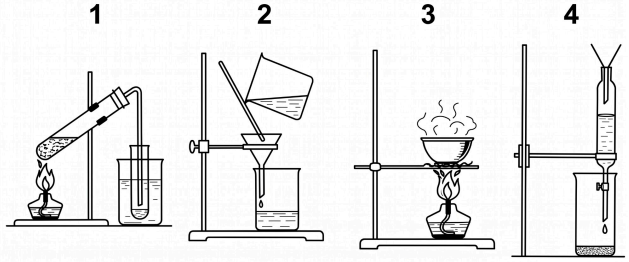
27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) $CH_3COOC_2H_5$
B) $C_{12}H_{22}O_{11}$
C) $C_2H_5NH_2$
D) CH_3COCH_3

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 2) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 3) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 4) Anilin bromli suv bilan oq cho'kma beradi
A) 2, 3 B) 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 4

29. Stirol dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 100 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 5200 B) 10400 C) 20800 D) 204

30. 2-rasmda laboratoriyada aralashmalarni ajratish usullari tasvirlangan: 1 — distillash, 2 — filtrlash, 3 — bug'latish, 4 — bo'lgich voronka. Qum va suv aralashmasi qaysi rasmdagi usul bilan ajratiladi?

2-rasm



A) 1 B) 3 C) 2 D) 4

31. Uch probirkada (X, Y, Z) glitserin, etanol, formalin eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$Cu(OH)_2$ (sovuqda)	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	tiniq ko'k eritma	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q
Z	o'zgarish yo'q	qizil cho'kma

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – formalin, Y – etanol, Z – glitserin
B) X – etanol, Y – glitserin, Z – formalin
C) X – glitserin, Y – etanol, Z – formalin
D) X – etanol, Y – formalin, Z – glitserin

32. 100 g 4 % li Na_2CO_3 eritmasini $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?
A) 4 B) 21,58 C) 10,79 D) 5,4

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

$CaCO_3$ va Na_2CO_3 dan iborat 20,6 g aralashma mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz 0,2 mol NaOH tutgan eritmadan o'tkazildi.

33. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
34. Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) aniqlang.
35. Gaz NaOH eritmasidan o'tkazilganda hosil bo'lgan tuz ($NaHCO_3$) massasini (g) aniqlang.

A) 0,32
B) 3,58
C) 0
D) 0,6
E) 0,4
F) 4,48

36. $KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. 26,5 g Na_2CO_3 reaksiyaga kirishdi ($Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 75 %).
Javob: _____

38. Alyuminiy va temir dan iborat 16,6 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang (temir ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
Javob: _____

39. Etilen va asetilendan iborat 10,8 g aralashma mo'l bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

40. Etilen dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 100 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

41. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 41,1 g aralashma 300 g suvda eritildi. Eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to'liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping.
3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
4) Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang.
5) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons (H_2SO_4)$
2) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug'lik}}$
3) $CaC_2 + H_2O \rightarrow$
4) $C_6H_5{-}CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug'lik}}$
5) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t}$
6) $C_2H_5OH + Na \rightarrow$
7) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow$

43. Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta'sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo'sh kataklar bo'yicha ma'lumot berilmagan):

Reagent	XCl_2	YCl_2	ZCl_2

H_2S	qora cho'kma	—	
Na_2S	qora cho'kma	qora cho'kma	oq cho'kma
NaOH	havorang cho'kma	och yashil cho'kma	oq cho'kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to'rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,1 mol X ajralgan bo'lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4 % ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 12,7 g YCl_2 eritmasiga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho'kma massasini (g) aniqlang.

4) ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).